考研数学：定积分几何应用——旋转体体积

重点题型：圆盘法、垫片法、柱壳法

这部分的核心不是积分计算，而是判断：

1. 绕哪条轴旋转?
2. 应该沿 x 方向积分，还是沿 y 方向积分?
3. 旋转后形成的是圆盘、圆环，还是圆柱壳?
4. 半径和高度分别是什么?

一、圆盘法（垫片法）

1. 基本原理

圆盘法的思想：

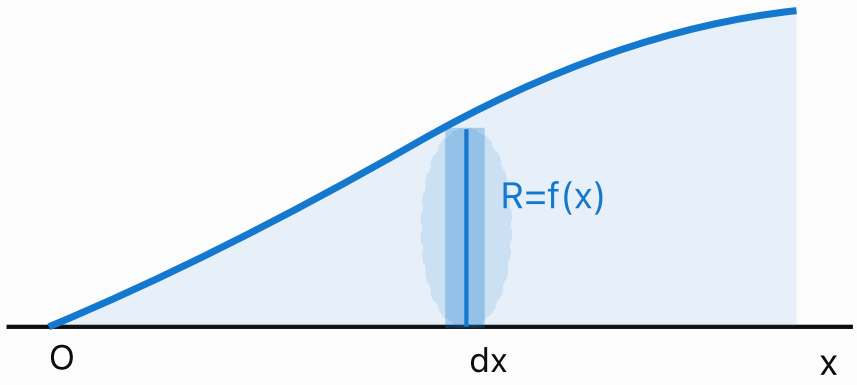
将平面区域切成无数个小矩形，每个小矩形绕旋转轴旋转后，形成一个很薄的圆盘。

圆盘体积：

$$dV = \pi R^2 \, dx$$

其中 R 为圆盘半径。

圆盘法的关键：切片方向必须垂直于旋转轴。



绕 x 轴旋转：竖直切片旋转形成薄圆盘（示意图）。

2. 绕 x 轴旋转

设区域由：

$$y = f(x), \quad y = 0, \quad x = a, \quad x = b$$

围成，且 $f(x) \geq 0$。

圆盘半径：

$$R = f(x)$$

因此：

$$\boxed{V_x = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, dx}$$

例题

将：

$$y = x^2, \quad y = 0, \quad x = 1$$

围成的区域绕 x 轴旋转。

则：

$$\begin{aligned} V_x &= \pi \int_0^1 (x^2)^2 \, dx \\ &= \pi \int_0^1 x^4 \, dx \\ &= \boxed{\frac{\pi}{5}} \end{aligned}$$

注意：公式中的函数必须平方。

3. 绕 y 轴旋转

如果曲线写成：

$$x = g(y)$$

且区域由曲线、y 轴及两条水平直线围成，那么绕 y 轴旋转时：

$$\boxed{V_y = \pi \int_c^d [g(y)]^2 \, dy}$$

此时：

- 半径：$R = g(y)$
- 厚度：dy

例题

区域：

$$x = y^2, \qquad x = 0, \qquad 0 \le y \le 1$$

绕 y 轴旋转：

$$\begin{aligned} V_y &= \pi \int_0^1 (y^2)^2 \, dy \\ &= \boxed{\frac{\pi}{5}} \end{aligned}$$

注意：**圆盘法并不意味着一定对 x 积分。**

它只意味着切片垂直于旋转轴。

二、垫片法：圆盘法的扩展

1. 什么情况下使用垫片法?

如果平面区域与旋转轴之间存在空隙，旋转后截面就不是实心圆盘，而是圆环。

圆环面积：

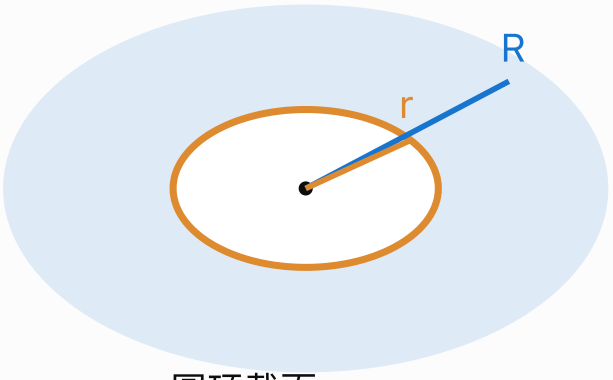
$$S = \pi R^2 - \pi r^2$$

因此：

$$\boxed{dV = \pi (R^2 - r^2)\, dx}$$

其中：

- R：外半径。
- r：内半径。



圆环截面

2. 绕 x 轴的垫片法

如果区域位于：

$$y = f(x), \qquad y = g(x)$$

之间，且：

$$f(x) \geq g(x) \geq 0$$

那么：

$$R = f(x), \qquad r = g(x)$$

体积为：

$$\boxed{V_x = \pi \int_a^b \left[f^2(x) - g^2(x) \right] dx}$$

例题

区域：

$$y = 2x, \qquad y = x, \qquad 0 \leq x \leq 1$$

绕 x 轴旋转：

$$
\begin{aligned}
V &= \pi \int_0^1 \left[(2x)^2 - x^2\right] dx \\
&= 3\pi \int_0^1 x^2 \, dx \\
&= \boxed{\pi}
\end{aligned}
$$

如果两条曲线跨过旋转轴，必须重新判断截面是否为圆环，不能机械套用上减下。

三、柱壳法（重点）

1. 基本原理

柱壳法的思想：

取一个与旋转轴平行的小矩形，旋转一周后形成薄圆柱壳。

薄圆柱壳体积近似为：

$$
dV = \text{周长} \times \text{高度} \times \text{厚度}
$$

即：

$$
\boxed{dV = 2\pi r h \, dx}
$$

其中：

- r：柱壳半径，即切片到旋转轴的距离。
- h：柱壳高度，即小矩形的长度。
- dx：柱壳厚度。

柱壳法的关键：切片方向平行于旋转轴。

2. 绕 y 轴旋转

设区域为：

$$
0 \le y \le f(x), \qquad a \le x \le b
$$

其中 $0 \le a < b$。

绕 y 轴旋转：

- 半径：$r = x$。
- 高度：$h = f(x)$。
- 厚度：dx。

因此：

$$
\boxed{V_y = 2\pi \int_a^b x f(x) \, dx}
$$

例题

由：

$$
y = x^2, \qquad y = 0, \qquad x = 1
$$

围成的区域绕 y 轴旋转。

使用柱壳法：

$$
\begin{aligned}
V_y &= 2\pi \int_0^1 x \cdot x^2 \, dx \\
&= 2\pi \int_0^1 x^3 \, dx \\
&= \boxed{\frac{\pi}{2}}
\end{aligned}
$$

这里特别容易漏掉半径 x。

错误写法：

$$
V_y = 2\pi \int_0^1 x^2 \, dx
$$

正确写法：

$$
\boxed{V_y = 2\pi \int_0^1 x \cdot x^2 \, dx}
$$

3. 绕 x 轴旋转

若曲线写成：

$$
x = g(y)
$$

且区域为：

$$
0 \le x \le g(y), \qquad c \le y \le d
$$

其中 $0 \le c < d$。

绕 x 轴旋转时，使用水平切片：

- 半径：$r = y$。
- 高度（切片长度）：$h = g(y)$。
- 厚度：dy。

因此：

$$
\boxed{V_x = 2\pi \int_c^d y g(y) \, dy}
$$

注意：柱壳法也可以用于绕 x 轴旋转。

四、圆盘法与柱壳法怎么选?

这是考试中最重要的判断。

对比	圆盘法（垫片法）	柱壳法
切片方向	垂直于旋转轴	平行于旋转轴
旋转后形成	圆盘或圆环	圆柱壳
主要参数	外半径 R、内半径 r	半径 r、高度 h
基本公式	$\pi(R^2-r^2)$	$2\pi rh$
绕 x 轴常用积分变量	dx	dy
绕 y 轴常用积分变量	dy	dx

公式总表

圆盘法 / 垫片法

绕 x 轴：

$$\boxed{V_x=\pi\int_a^b (R^2-r^2)\,dx}$$

绕 y 轴：

$$\boxed{V_y=\pi\int_c^d (R^2-r^2)\,dy}$$

柱壳法

绕 x 轴：

$$\boxed{V_x=2\pi\int_c^d yh(y)\,dy}$$

绕 y 轴：

$$\boxed{V_y=2\pi\int_a^b xh(x)\,dx}$$

以上柱壳公式假定区域位于对应旋转轴的正侧，且切片不会产生重复覆盖。一般情况下，半径应写为到旋转轴的距离。

五、结合刚才的真题

已知：

$$y=x^{1/3},\qquad x=a,\qquad y=0$$

且：

$$V_y=10V_x$$

求 a。

1. 绕 x 轴：圆盘法

$$
\begin{aligned}
V_x &= \pi \int_0^a (x^{1/3})^2 \, dx \\
&= \pi \int_0^a x^{2/3} \, dx \\
&= \boxed{\frac{3\pi}{5} a^{5/3}}
\end{aligned}
$$

2. 绕 y 轴：柱壳法

$$
\begin{aligned}
V_y &= 2\pi \int_0^a x \cdot x^{1/3} \, dx \\
&= 2\pi \int_0^a x^{4/3} \, dx \\
&= \boxed{\frac{6\pi}{7} a^{7/3}}
\end{aligned}
$$

3. 利用体积关系

$$
\frac{6\pi}{7} a^{7/3} = 10 \cdot \frac{3\pi}{5} a^{5/3}
$$

化简：

$$
a^{2/3} = 7
$$

得到：

$$
\boxed{a = 7\sqrt{7}}
$$

六、常见易错点

易错点一：绕 y 轴就一定对 y 积分

错误！

积分变量取决于切片方向，而不是直接取决于旋转轴。

例如绕 y 轴：

- 圆盘法：水平切片，对 y 积分。
- 柱壳法：竖直切片，对 x 积分。

易错点二：柱壳法漏掉半径

柱壳法：

$$
\boxed{V = 2\pi \int rh \, d(\text{厚度变量})}
$$

不是单纯的：

$$
2\pi \int h(x) \, dx
$$

易错点三：圆盘法忘记平方

圆盘面积为：

$$S = \pi R^2$$

不是 πR。

易错点四：把上下函数直接当成外内半径

如果绕 x 轴，且两条曲线都在 x 轴上方，这样判断通常没问题。

但如果旋转轴穿过区域，必须先确定旋转后的截面形状，必要时分段积分。

易错点五：不会判断积分上下限

记住：

- 对 x 积分：找区域最左和最右的 x 值。
- 对 y 积分：找区域最低和最高的 y 值。
- 如果一个方向的切片长度需要分段表示，就分段积分。

七、考场速判口诀

旋转体体积：四句口诀

① 垂直旋转轴，圆盘垫片法。

$$V = \pi \int (R^2 - r^2)$$

② 平行旋转轴，优先想柱壳法。

$$V = 2\pi \int rh$$

③ 圆盘看半径，柱壳看半径和高度。

④ 先画区域，再定半径，最后写积分。

对于你目前的考研数学复习，我建议把这类题训练到看到题目就能立即判断切片方向。**先别急着算积分，先写出 R、r 或 h。**只要这些量找对了，后面通常就是普通的定积分计算。